

# Редактор vim, скрипты bash, поиск и утилиты

## По материалам курса (часть 3)

Ду Бохан ()  
Студенческий билет: 1132254029

РУДН, Факультет физико-математических и естественных наук  
Группа НКАбд-04-25

2026

# Выход из vim

- После открытия файла — нормальный режим
- Нажмите : (переход в режим командной строки)
- Введите q (quit) и нажмите Enter

# word vs WORD в vim

| word (w/e/b)                             | WORD (W/E/B)                |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Буквы, цифры, подчёркивание _            | Всё, кроме пробелов         |
| Разделители: пробелы, точки, =, ! и т.д. | Разделитель — только пробел |

# Имена переменных в bash

- Допустимые символы: буквы (латиница, оба регистра), цифры, подчёркивание —
- Первый символ — не цифра
- **Запрещены:** точка (.), слеш (/), пробелы, знаки препинания

# Аргументы скрипта

- \$1, \$2, ... — доступ к аргументам
- \$ — количество аргументов
- Пример скрипта:

```
#!/bin/bash echo "Arguments are: $1=$1 $2=$2"
```

```
\section{Bash: условия и циклы}
\begin{frame}{Числовые сравнения}
\begin{tabular}{ll}
\texttt{eq} & равно \\
\texttt{ne} & не равно \\
\texttt{gt} & больше \\
\texttt{ge} & больше или равно \\
\texttt{lt} & меньше \\
\texttt{le} & меньше или равно
\end{tabular}
\end{frame}
\begin{frame}{Пример: условие для студентов}
\begin{verbatim}
if [ \[extract_itex]1 eq 0 ]; then
echo "No students"
elif [ \[/extract_itex]1 le 4 ]; then
```

```
echo "Few students"  
else  
echo "A lot of students"  
fi
```

# Цикл for и continue

- `for str in a, b, c_d; do ... done`
- `continue` — пропуск оставшейся части итерации
- Лексикографическое сравнение: `[[ $str > "c" ]]`



# Бесконечный цикл с чтением ввода

```
while true; do read name [ -z "$name" ]    exit read age [ $age -eq 0 ]    ex  
обработка возраста done
```

```

\section{Bash: функции и область видимости}
\begin{frame}{local vs глобальные переменные}
\begin{itemize}
\item \texttt{local var} — переменная видна только внутри функции
\item Без \texttt{local} — глобальная переменная
\item Пример: \texttt{local let "c1+=\$1"}
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Функция gcd (алгоритм Евклида)}
\begin{verbatim}
gcd() {
if [ \$1 eq \$2 ]; then
echo "GCD is \$1"
elif [ \$1 gt \$2 ]; then
gcd \$((\$1 \$2)) \$2
else

```

```
gcd $1 $((($2 $1))  
fi  
}
```

# find: параметры

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <code>-name "шаблон"</code>  | по имени (учёт регистра) |
| <code>-iname "шаблон"</code> | без учёта регистра       |
| <code>-path "шаблон"</code>  | по полному пути          |
| <code>-mindepth N</code>     | минимальная глубина      |
| <code>-maxdepth N</code>     | максимальная глубина     |

# grep: контекст

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| grep "word" | только строки с word |
| -A N        | + N строк после      |
| -B N        | + N строк до         |
| -C N        | + N строк до и после |

# sed: печать строк

- `sed -n` — подавляет автоматическую печать
- `/[a-z]*/p` — печать строк, содержащих 0+ строчных букв
- `*` означает «ноль или более» → подходит любая строка

# Права на запись для группы

- `sudo chmod g+w dir` — добавить право записи группе
- `o+w` — добавляет право всем остальным (избыточно)
- `chown :group dir` — меняет группу-владельца, но не даёт право `w` автоматически

- `wc` — считает строки (`-l`), слова (`-w`), байты (`-c`)
- `du -sh . | awk '{print $1}'` — размер текущей директории
- `mkdir dir{1,2,3}` — создание трёх папок (brace expansion)



# gnuplot: сохранение графиков

- По умолчанию графики закрываются при выходе из gnuplot
- Опция `-p` или `-persist` — оставляет окна открытыми
- `set key autotitle columnhead` — первая строка как заголовок (только если там заголовки, а не данные)

# Ключевые выводы

- **vim**: :q для выхода, word/WORD различаются разделителями
- **bash**: переменные из букв/\_/цифр, \$1-\$9, \$-eq/-gt, локальные переменные
- **find**: -name/-iname, -mindepth/-maxdepth
- **grep**: -A/-B/-C для контекста
- **Права**: chmod g+w для добавления записи группе
- **Утилиты**: wc, du -sh, mkdir {a,b,c}